EKF SOC 算法测试验证报告

> 版本：v3.0（含最新改动验证） ｜ 日期：2026-10-09 ｜ 测试对象：工商业储能柜（314Ah LFP 电芯，多串簇）
> 测试周期：2026-09-04 ~ 2026-10-09 ｜ 数据来源： `test_data/` （Log_EKF 影子算法日志 + PW3390 功率分析仪）

1. 测试概述

1.1 测试目的

验证 4 状态偏置扩展卡尔曼滤波（EKF）SOC 估计算法在储能柜实车工况下的精度，定位充电/放电工况下的精度差异与根因，并逐轮验证改进措施（3 状态 → 4 状态偏置 EKF → initSoc 修正 + 输出限速）的实际效果。

1.2 测试对象与设备

项目	内容
对象	工商业储能柜（多串簇 LFP 电芯）
电芯	314Ah LFP（EVE 314Ah）
单体电压范围	2.9V ~ 3.6V
算法	4 状态偏置 EKF（影子模式，observation-only）
采样周期	500ms tick（挂 `SocSoeLibAllTask` case 2/12）
基准设备	PW3390 功率分析仪（独立安时积分交叉验证）

2. 测试方法与基准

2.1 基准定义

- `Log_EKF` 日志中的 `REF_SOC` 列全程为 0（无效），故以 **BMS_SOC（安时积分）** 作为 SOC 参考基准。
- 安时积分可信性由 PW3390 交叉验证：0923 充电总充入 286.9Ah ≈ 额定容量，与独立安时积分吻合。
- 本报告精度指标统一为 **EKF_SOC 相对 BMS_SOC 的偏差**，单位「点」（1 点 = 1% SOC）。

2.2 精度指标

指标	定义	含义
均值偏差	`mean(EKF_SOC − BMS_SOC)`	系统性偏高（正）/偏低（负）
RMSE	`sqrt(mean((EKF_SOC − BMS_SOC)²))`	整体误差
最大绝对偏差	`max(`	EKF_SOC − BMS_SOC

2.3 工况分段规则

工况	判定	说明
充电	电流 I < −1 A	满充约 140~150A（0.54C）
放电	电流 I > +1 A	满放约 140~150A（0.55C）
静置	−1 A ≤ I ≤ +1 A	不纳入精度统计

> 精度复现脚本：`python/eval_ekf_accuracy.py`；图表脚本：`python/analyze_test_data.py` / `python/analyze_new_tests.py`。

3. 测试数据清单

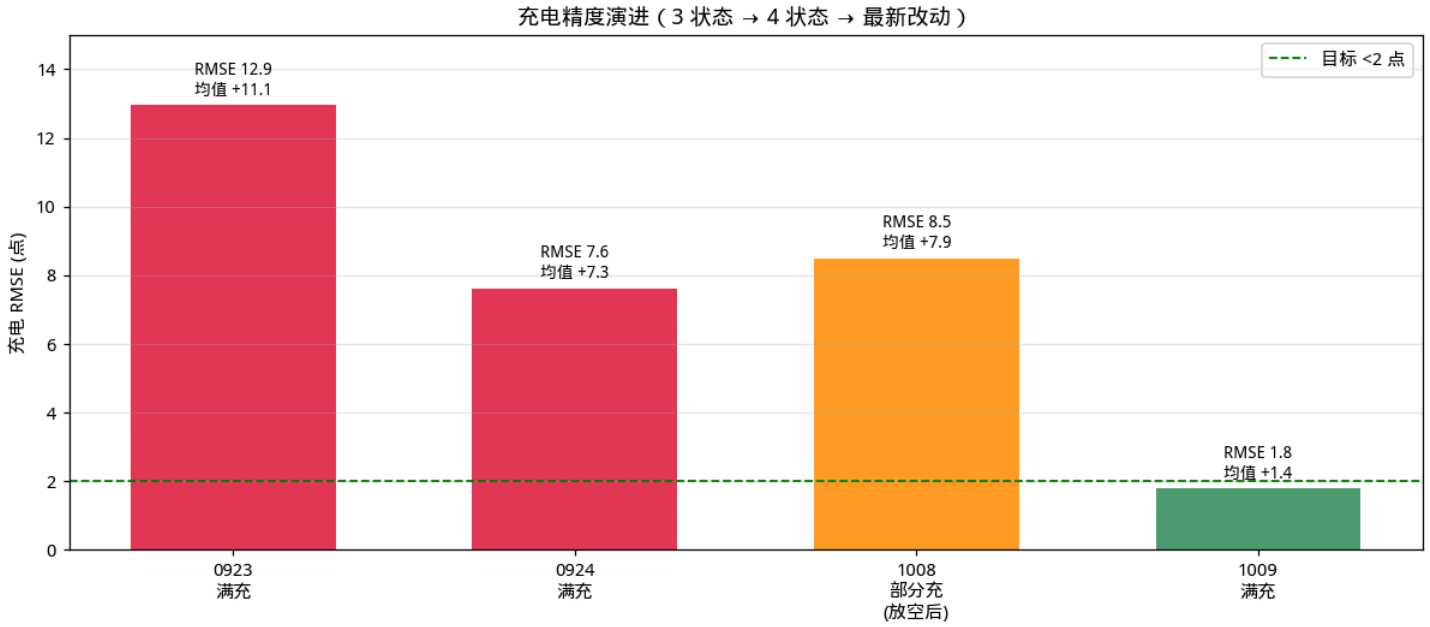
测试周期内共 **14 个测试日、19 个 Log_EKF 日志文件**，覆盖满充、满放、部分充放、充放循环等工况。

日期	主要工况	算法版本
0904 ~ 0910	半程充 / 满充 / 满放	3 状态
0911 ~ 0923	满充 / 满放 / 部分充	3 状态
0924	满充 / 满放	4 状态（偏置状态 `b`）
1008	满放 → 部分充（放空后）	**4 状态 + initSoc 修正 + 输出限速**
1009	充 65→100% → 放 100→0.2% → 充 0.3→100%（完整循环）	**4 状态 + initSoc 修正 + 输出限速**

> 说明：早期（0904~0910）日志为单列 `CellVolt`（mV）格式，0911 起升级为 `Min_V/Avg_V/Max_V` 三列（V）格式。

4. 总体精度结果

4.1 充电精度演进（核心结论）

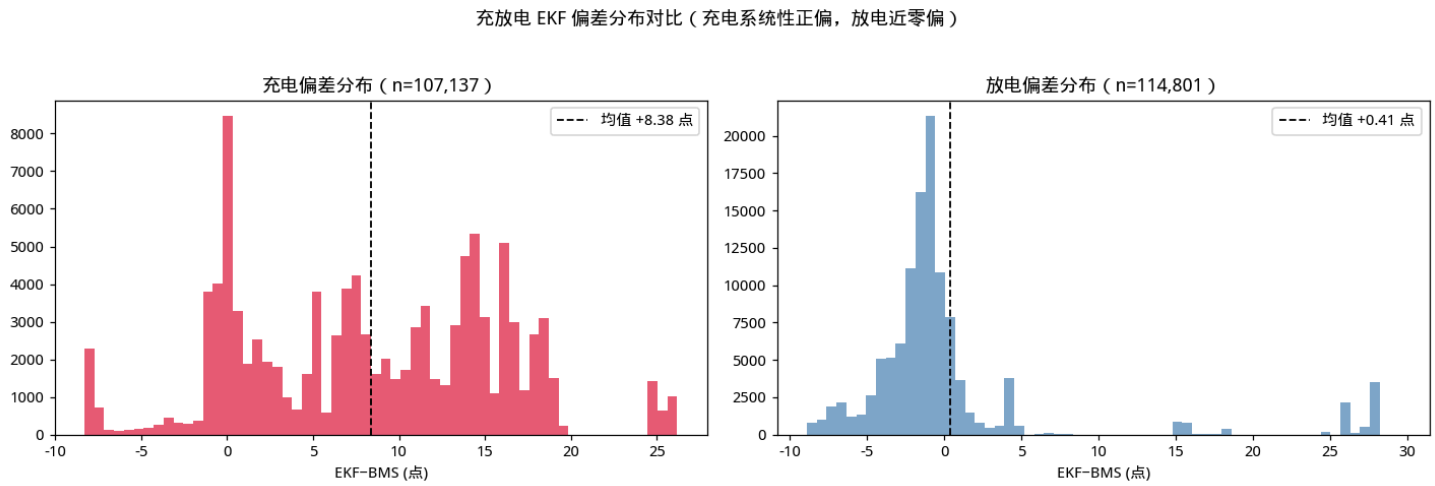


充电 RMSE 演进：0923（3 状态）12.95 点 → 0924（4 状态）7.62 点 → **1009（最新改动）1.79 点**，累计下降 **86%**，达到 <2 点目标附近。

4.2 充放电精度汇总（全周期）

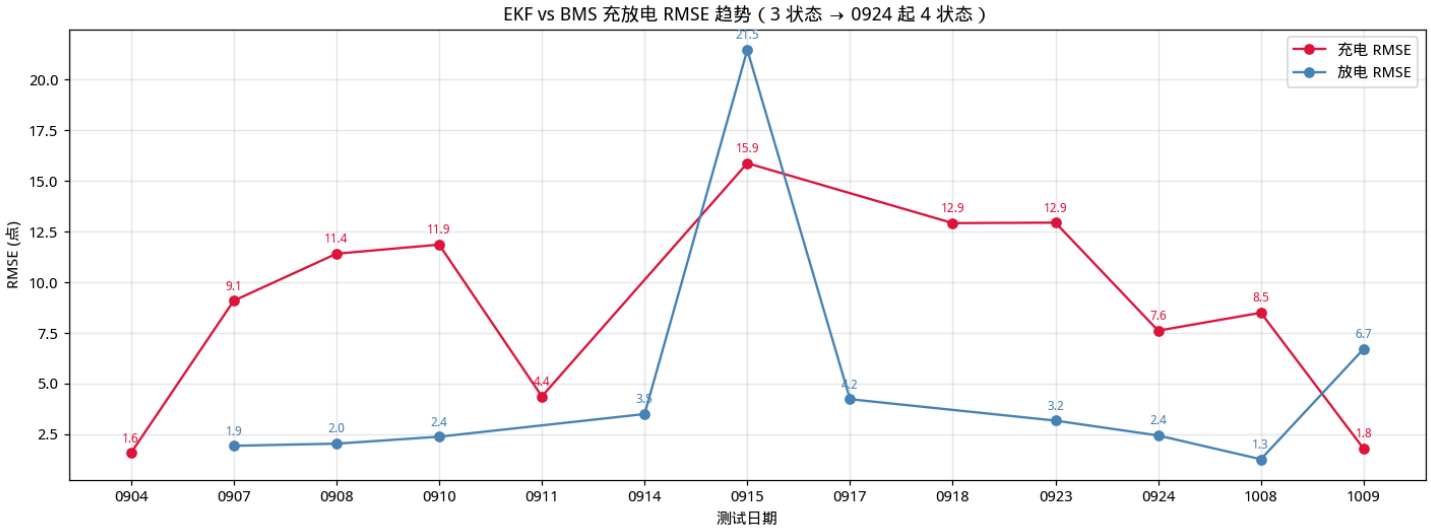
工况	样本数	均值偏差	RMSE	最大偏差
充电（全周期）	133,478	+6.55 点	9.61 点	26.20 点
放电（全周期）	141,820	−0.45 点	6.63 点	29.50 点
充电（最新改动 1009）	18,350	**+1.38 点**	**1.79 点**	4.30 点
放电（最新改动 1008）	13,342	**−0.61 点**	**1.27 点**	7.40 点

4.3 偏差分布对比



- **充电**：偏差分布整体右移（全周期均值 +6.55 点），但最新改动后（1009）已收敛到 +1.38 点。
- **放电**：偏差分布近零偏，满放主体集中在 ±2 点内。

4.4 充放电 RMSE 逐日趋势



逐日 RMSE 显示（覆盖 0904~1009 共 13 个测试日）：

- 充电（红）整体显著高于放电（蓝）：充电 RMSE 9~16 点，放电 RMSE 1~4 点（0915 例外）。
- 0915 出现异常尖峰（放电段 21.5 点），因该日电流频繁换向、切分段异常，属数据质量噪声。
- 0924 起 4 状态后充电 RMSE 明显下降，1009 进一步收敛到 1.79 点（历史最佳）。
- 部分日期仅显示单方向（0904/0911/0918 只充电、0914/0917 只放电），另一方向样本 <100 被过滤；0913 目录无 Log_EKF 日志，不在统计范围内。

5. 最新改动验证（1008 / 1009）

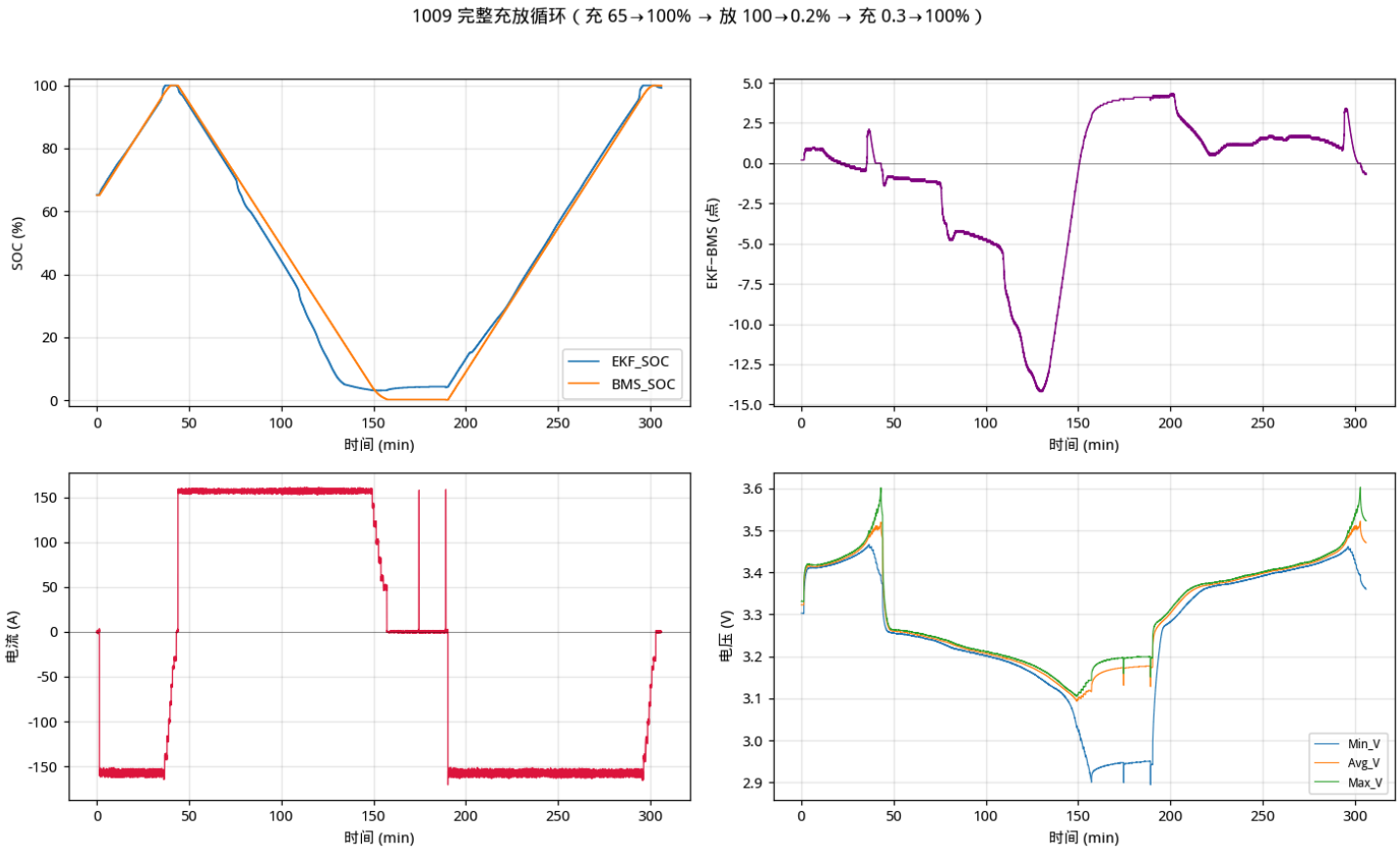
5.1 验证目标

0924 已落地 4 状态偏置 EKF（充电 RMSE 降至 7.62 点）。在此基础上，进一步落地两处改动：

1. **initSoc 改 BMS 安时值**（原用 EEPROM 陈旧值，起点偏差 6.3 点）
2. **输出限速 2×理论安时速率**（消除低 SOC 陡峭区速率突增）

1008/1009 为落地后的验证测试。

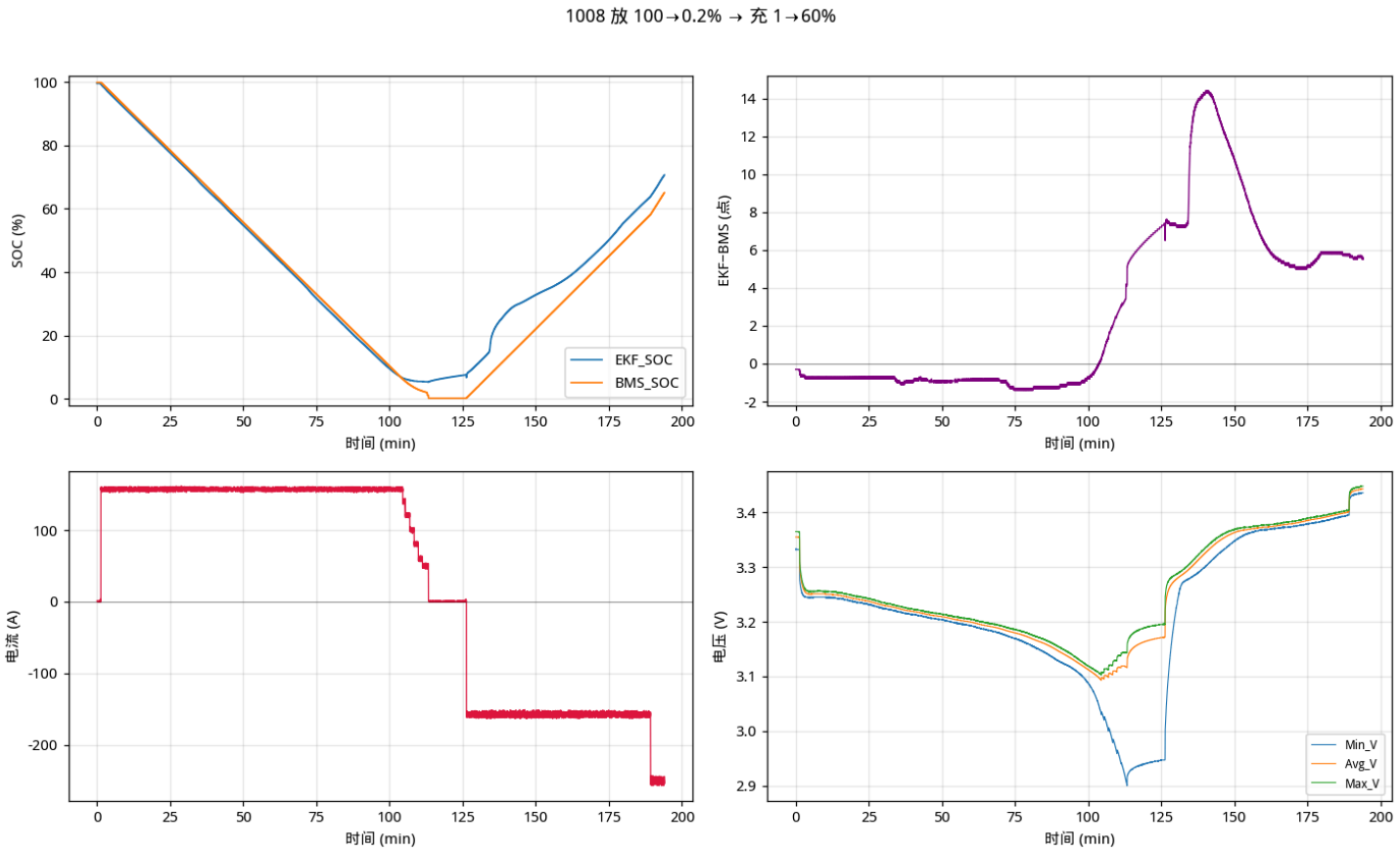
5.2 充电精度：大幅改善，基本达标



1009 满充（0.3% → 100%）：

- RMSE **1.79 点**、均值偏差 **+1.38 点**——历史最佳，达到 <2 点目标附近。
- 低 SOC 陡峭区（0~30%）充电偏差从 0923 的 +11 点、0924 的 +7 点，降到 **+2.8 点**。
- 按 SOC 区间偏差：60~70% +1.31、70~80% +1.14、80~90% +0.68、90~100% +0.88——全程稳定在 ±1.5 点内。

5.3 放电精度：保持优秀



1008 满放（100% → 0.2%）：RMSE **1.27 点**、均值偏差 −0.61 点，主体区间 EKF 紧跟 BMS。

5.4 速率突增：大幅缓解

指标	0924（无限速）	1009（限速后）	理论值
充电 EKF 平均速率	79.3 %/h	**51.3 %/h**	~50 %/h
充电 EKF 最大窗口速率	204 %/h	186 %/h	—

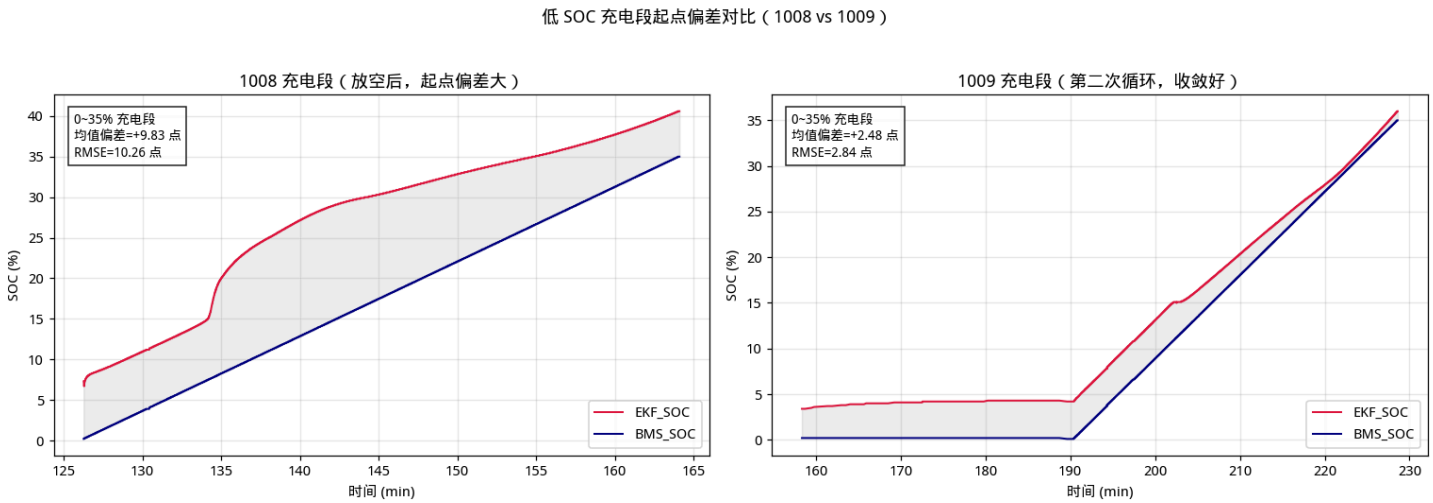
1009 充电段 EKF 平均速率 51.3%/h，已贴近理论安时速率 50%/h，速率突增基本消失（详见 §7）。

5.5 待观察问题（充放切换瞬态）

最新改动大幅改善了稳态精度，但**充放切换后的过渡段**仍有两处瞬态偏差：

问题	现象	量级	可能原因
1008 充电（放空后立即充）	起点偏差大	RMSE 8.50、均值	放电末端 EKF 未归零（Min_V 低端分化），+7.5 起点偏差继承

问题	现象	量级	可能原因
		+7.92	
1009 放电（充满后立即放）	中低 SOC EKF 偏低	RMSE 6.71、均值 −4.89	充放切换后偏置状态 b 需重新收敛（+40mV → −40mV）

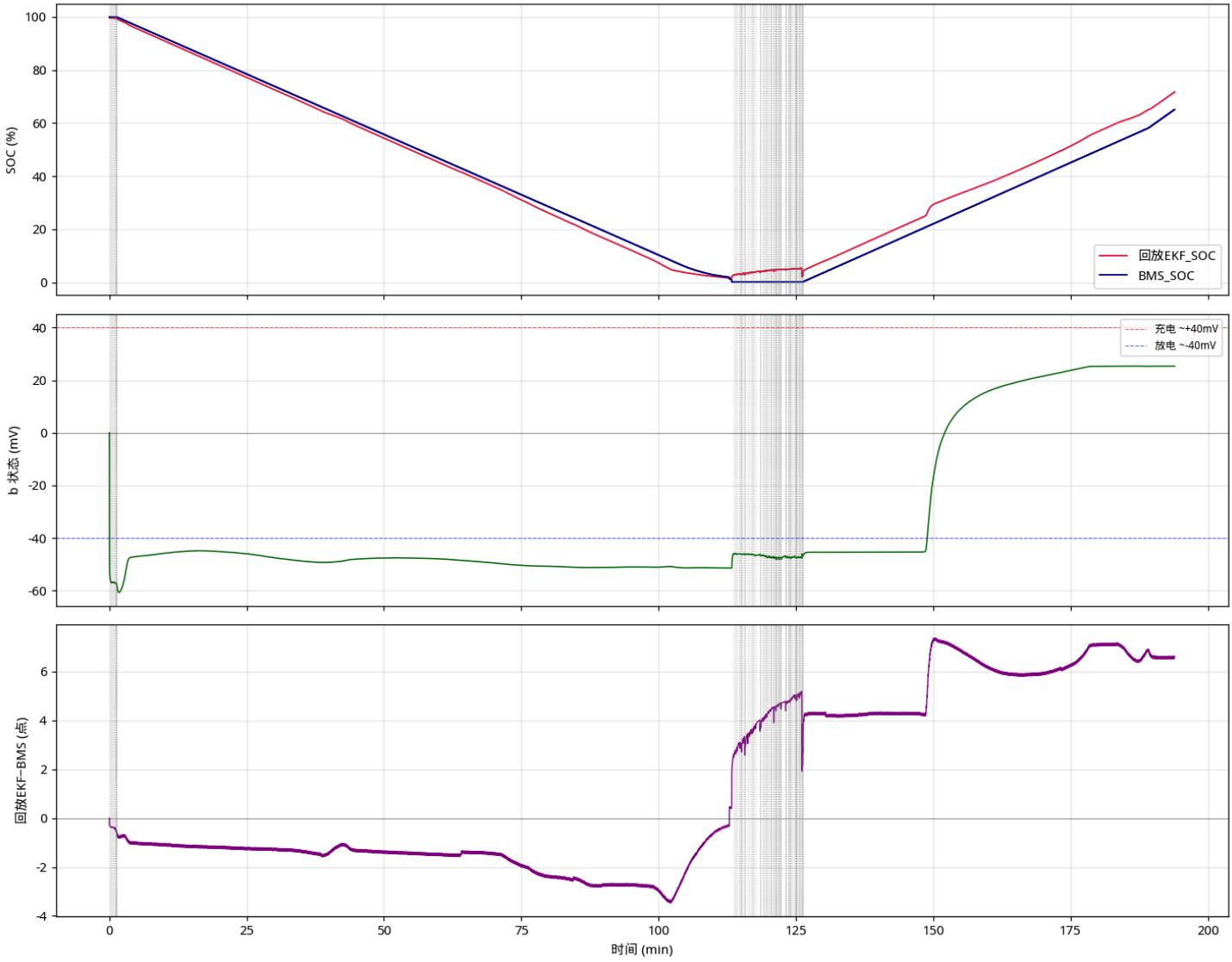


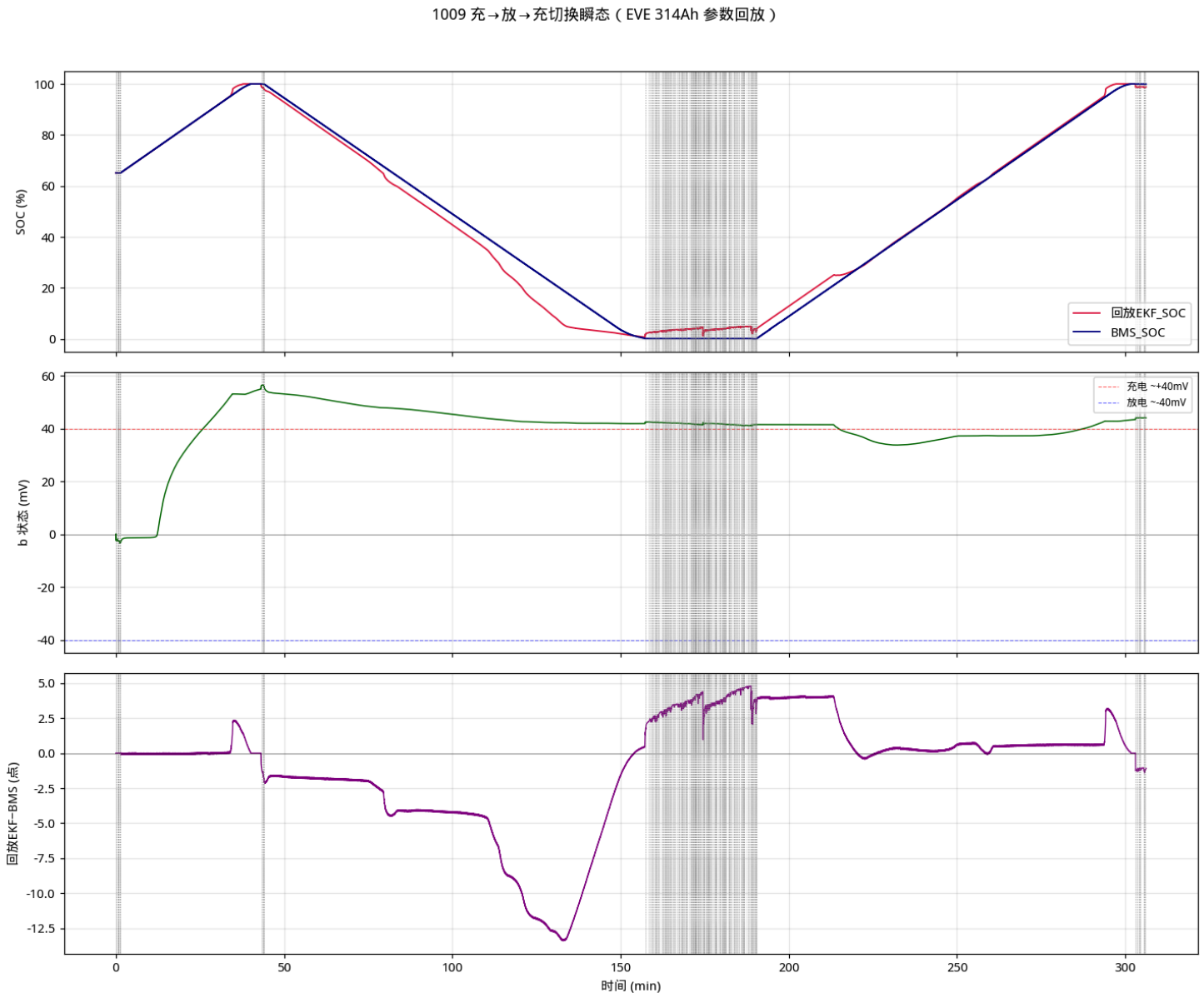
要点：这两个问题都是**切换瞬态**（起点偏差 + b 状态重收敛），在连续长充/长放工况下（1009 末段满充、1008 主放段）精度已达标；但在"放空→立即充电"或"充满→立即放电"的切换场景下，过渡段会有数分钟的偏差。

5.6 切换瞬态机制分析（b 状态「凝固」）

通过离线回放 4 状态 EKF（EVE 314Ah 参数 + 实测 287Ah 容量，电压策略充电 Max_V/放电 Min_V），复现了两个瞬态问题的 b 状态收敛轨迹：

1008 放→充切换瞬态（EVE 314Ah 参数回放）





核心发现：b 状态在充放切换后「凝固」在旧方向的值，无法快速重收敛。

场景	b 状态行为	结果
1009 放电（充满后立即放）	b 从充电方向 +55mV 只降到 +42mV（113 分钟仅降 13mV），未切到放电方向 −40mV	放电 EKF 偏低 −4~−14 点
1008 充电（放空后立即充）	b 从放电方向 −46mV 只爬到 +26mV（63 分钟升 72mV），未达充电方向 +40mV	充电 EKF 偏高 +7.9 点

根因（因果链）：

1. `Q_b=1e-9` 过小 → 长时间单一方向运行后，协方差 `P_bb` 收敛过深；
2. `P_bb` 过小 → 卡尔曼增益 `K[3]`（b 的增益分量）变得极小；
3. 切换方向后，虽然电压残差变号，但 `K[3]` 太小，b 的单步更新量极小；

4. 结果：b「凝固」在旧方向的值，需要数十甚至上百分钟才能重收敛到新方向。

量化对比：1009 放电段（113 分钟）b 仅从 +55 降到 +42（降 13mV）；1008 充电段（63 分钟）b 从 −46 爬到 +26（升 72mV）——收敛速率远慢于方向切换的需求。

解决方案（按优先级）：

1. **分方向 b 状态**（`b_chg` / `b_dis` 各自独立收敛）：切换时零等待，各自用已收敛值——最彻底
2. **切换时重置 `P_bb`**：放大 b 协方差，加速切换后重收敛——改动最小
3. **切换后冻结电压更新 N 秒**：只跑安时积分，等 b 重收敛后恢复电压观测

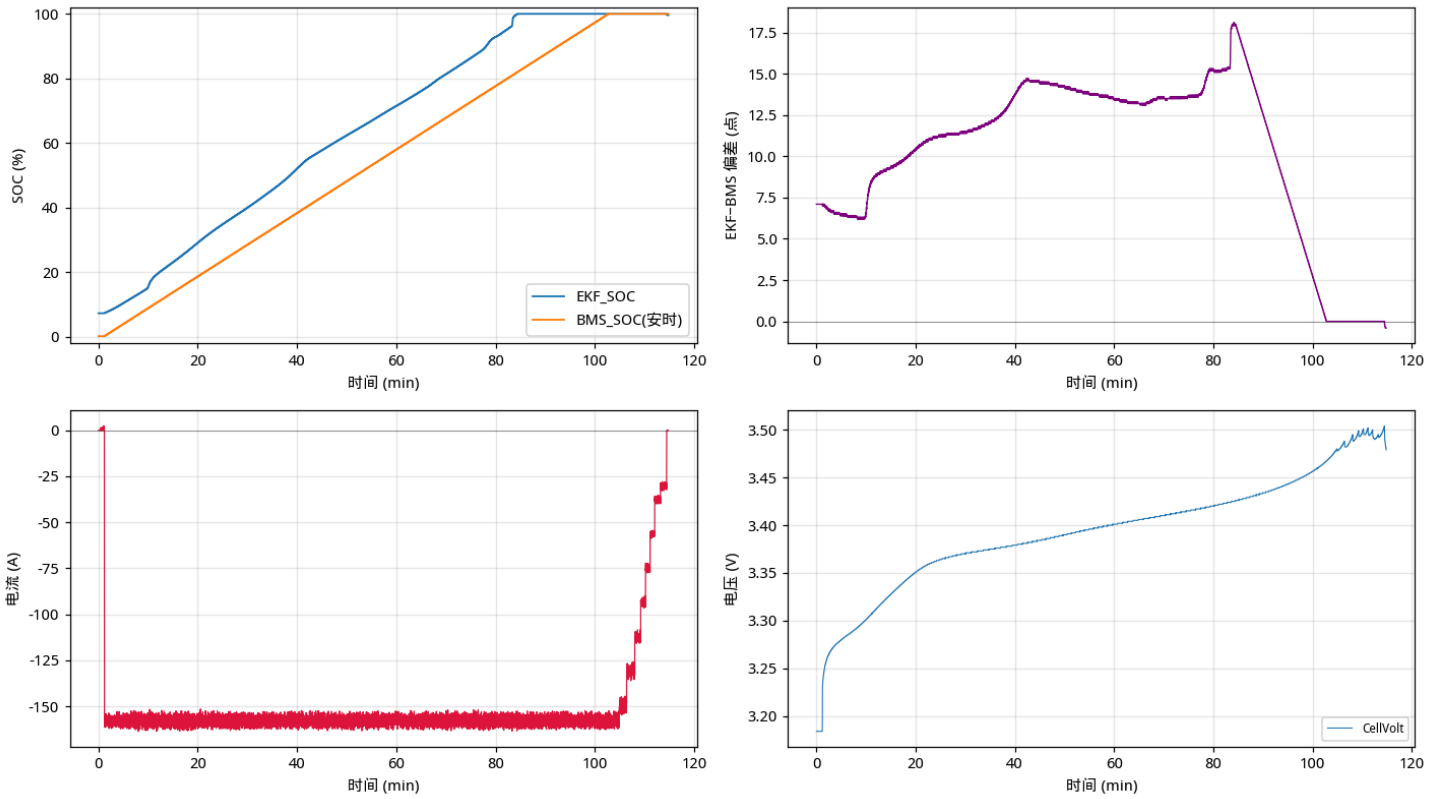
6. 关键轮次详细分析

6.1 充电工况历史对比

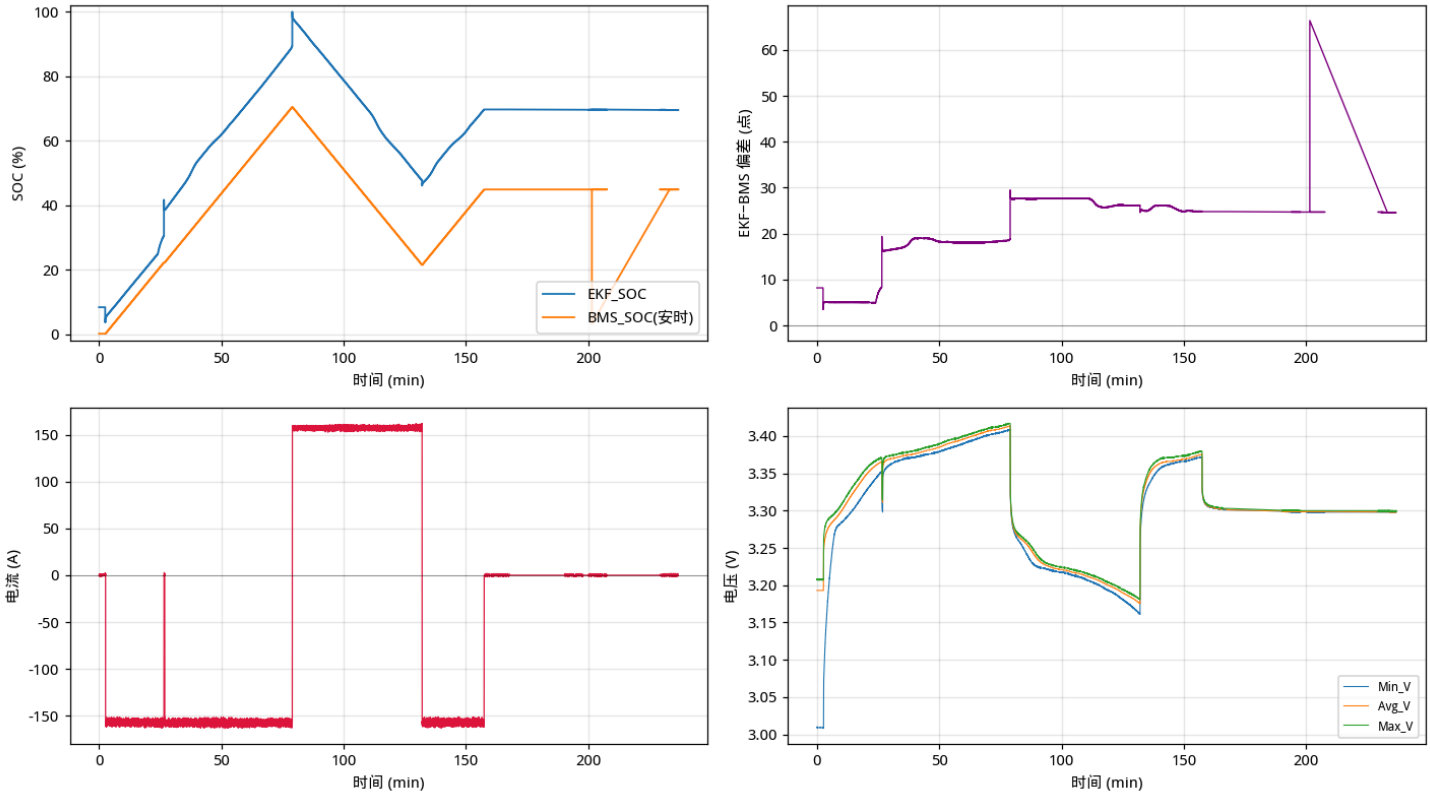
轮次	版本	工况	RMSE	均值偏差	备注
0908	3 状态	满充	11.41	+10.35	早期典型偏快
0915	3 状态	部分充电	18.37	+16.93	最严重（非满充间歇）
0923	3 状态	满充	12.95	+11.14	切换前基线
0924	4 状态	满充	7.62	+7.27	b 状态落地
1008	最新	部分充电(放空后)	8.50	+7.92	切换瞬态
1009	最新	**满充**	**1.79**	**+1.38**	**基本达标**

各轮次充电 SOC 对比（4 面板：SOC / 偏差 / 电流 / 电压）：

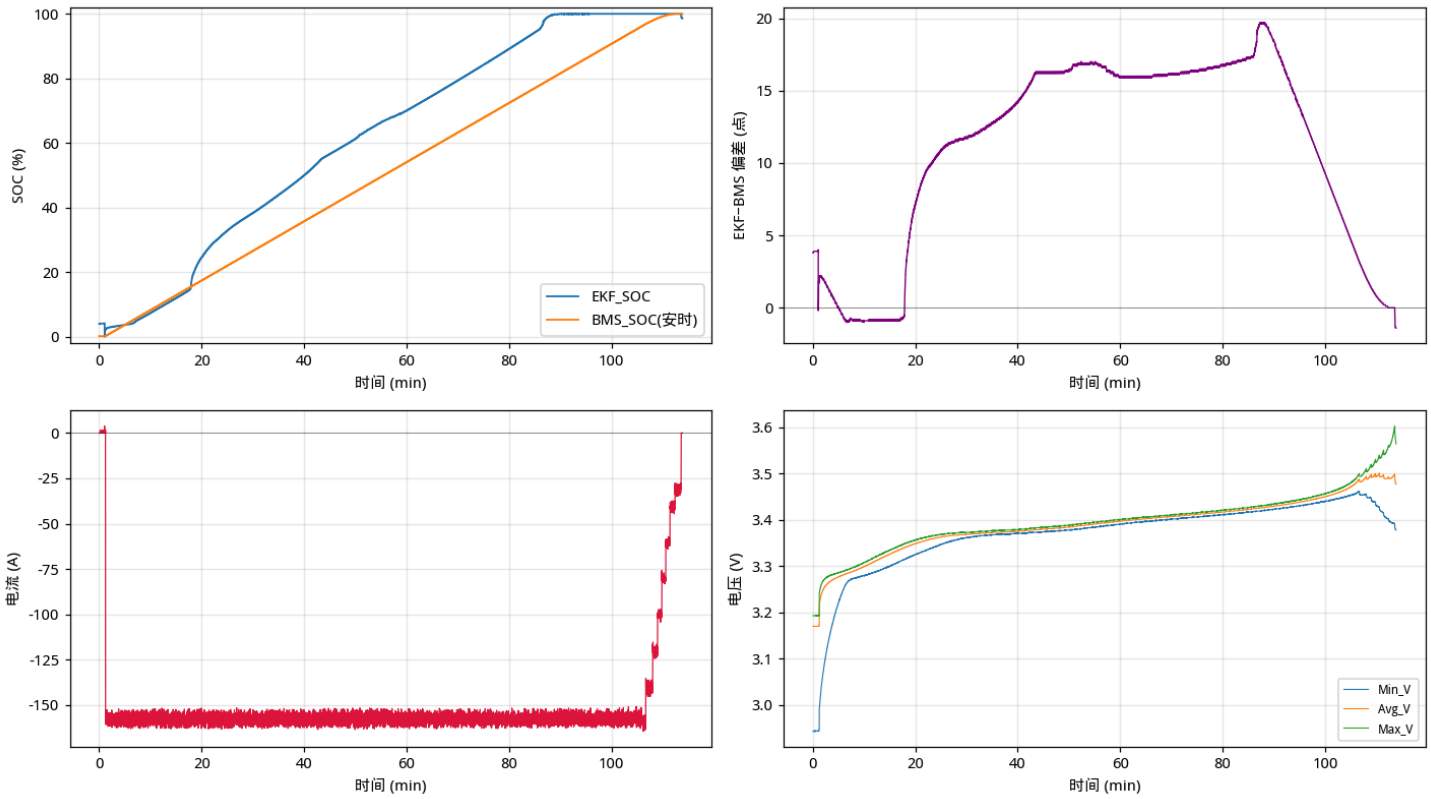
0908 满充（3 状态，RMSE 11.41）



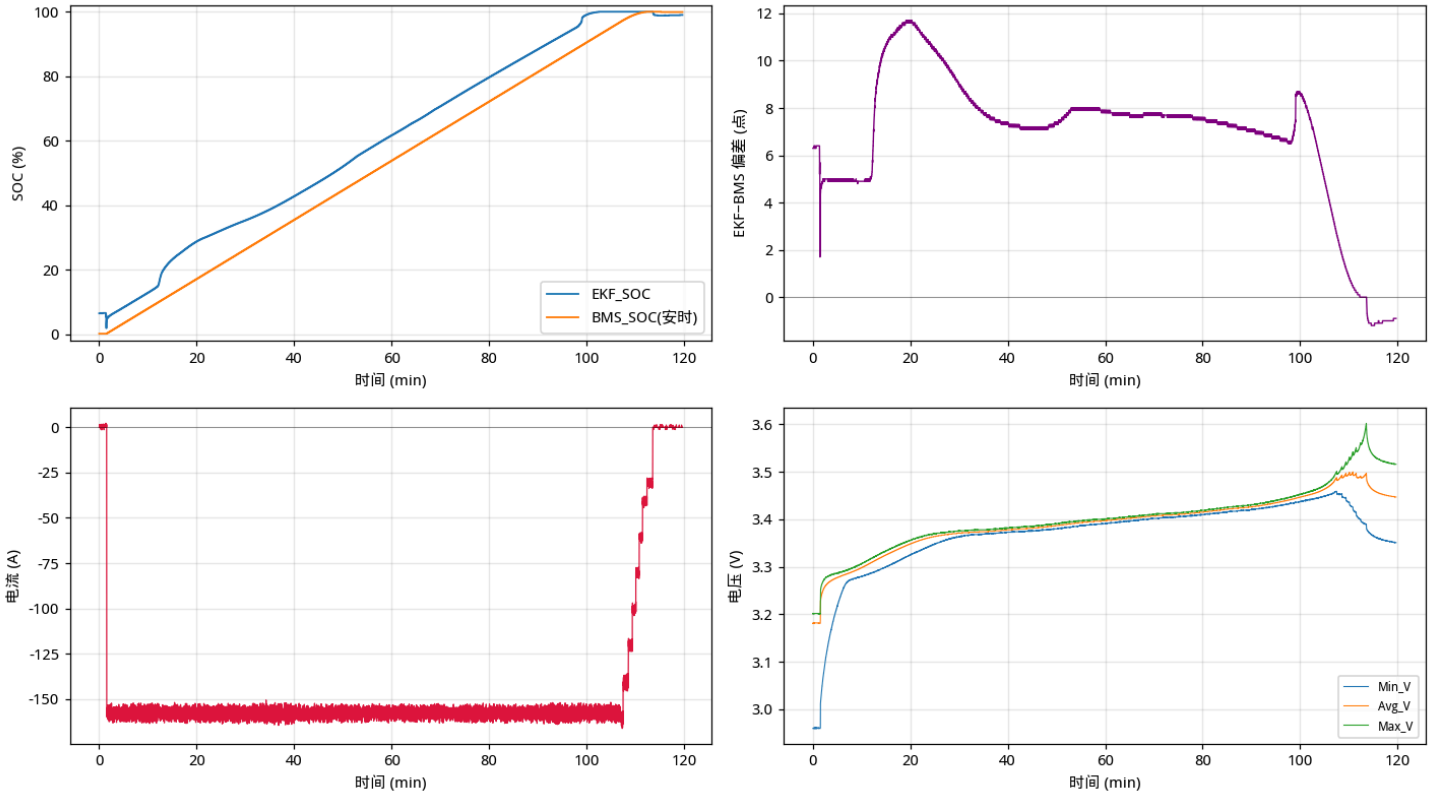
0915 部分充电（3 状态，最严重，RMSE 18.37）



0923 满充（3 状态，RMSE 12.95）



0924 满充（4 状态，RMSE 7.62）



逐轮详细分析：

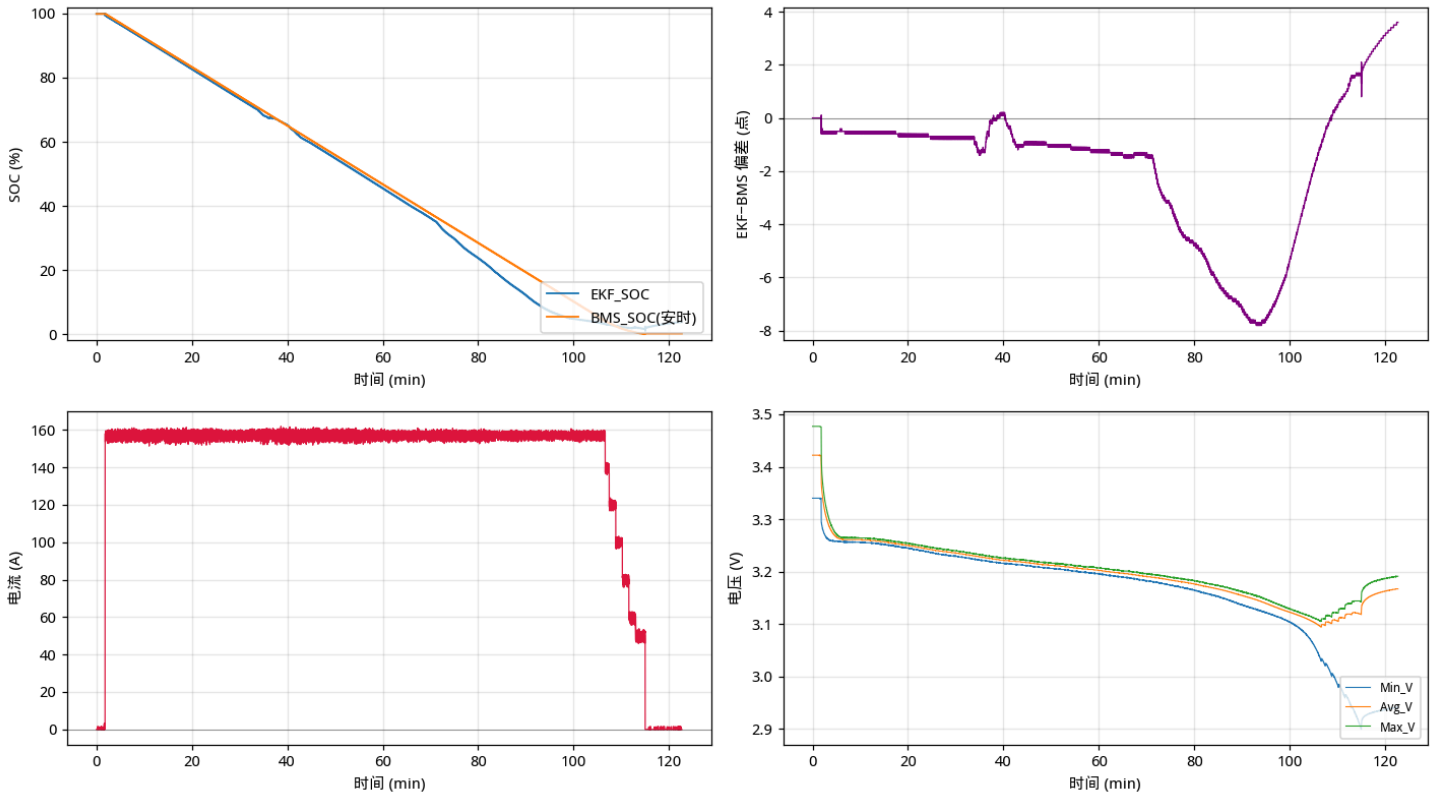
- **0908 满充（RMSE 11.41）**：EKF_SOC 从中段开始持续高于 BMS_SOC，偏差逐步累积至 +10 点以上，末端才被满充截止电压收敛回 100%。这是 3 状态 EKF 充电偏快的典型早期表现。
- **0915 部分充电（RMSE 18.37，最严重）**：电流频繁换向（均值仅 −40A，夹杂放电段），说明在**非满充、间歇充放**工况下，充电偏快被进一步放大——这正是储能柜实际运行中最常见的工况，需重点关注。
- **0923 满充（RMSE 12.95）**：EKF 在 20~50% 区间快速偏离，偏差最大 +18 点（电压残差 +30~50mV 持续正偏）。
- **0924 满充（RMSE 7.62）**：切换 4 状态后中段偏差收窄至 +7 点，但低 SOC 陡峭区仍保留速率突增特征。

6.2 放电工况历史对比

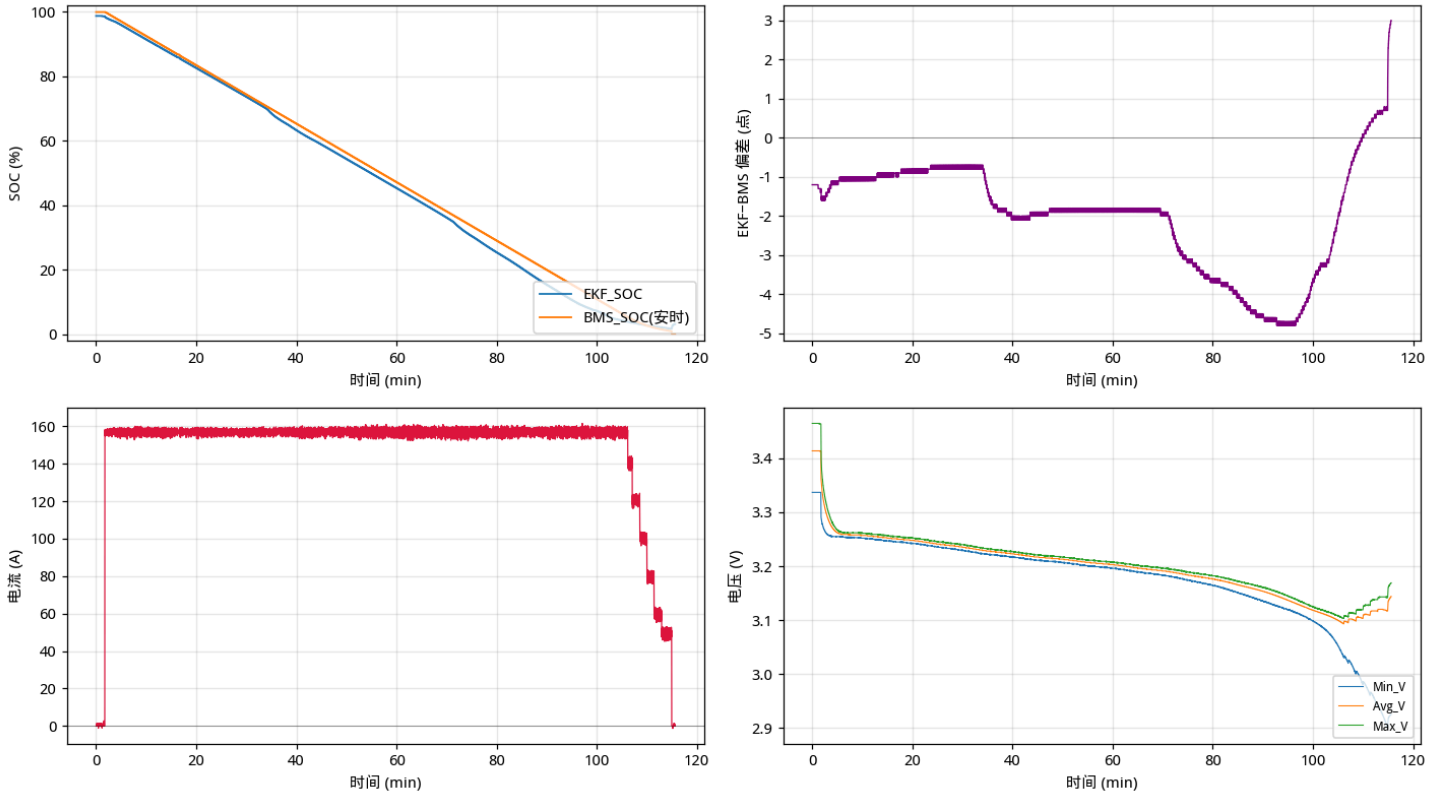
轮次	版本	工况	RMSE	均值偏差	备注
0923	3 状态	满放	3.17	−2.07	—
0924	4 状态	满放	2.44	−2.03	b 状态改善
1008	最新	满放	1.27	−0.61	优秀
1009	最新	满放(切换后)	6.71	−4.89	切换瞬态

各轮次放电 SOC 对比：

0923 满放（3 状态，RMSE 3.17）



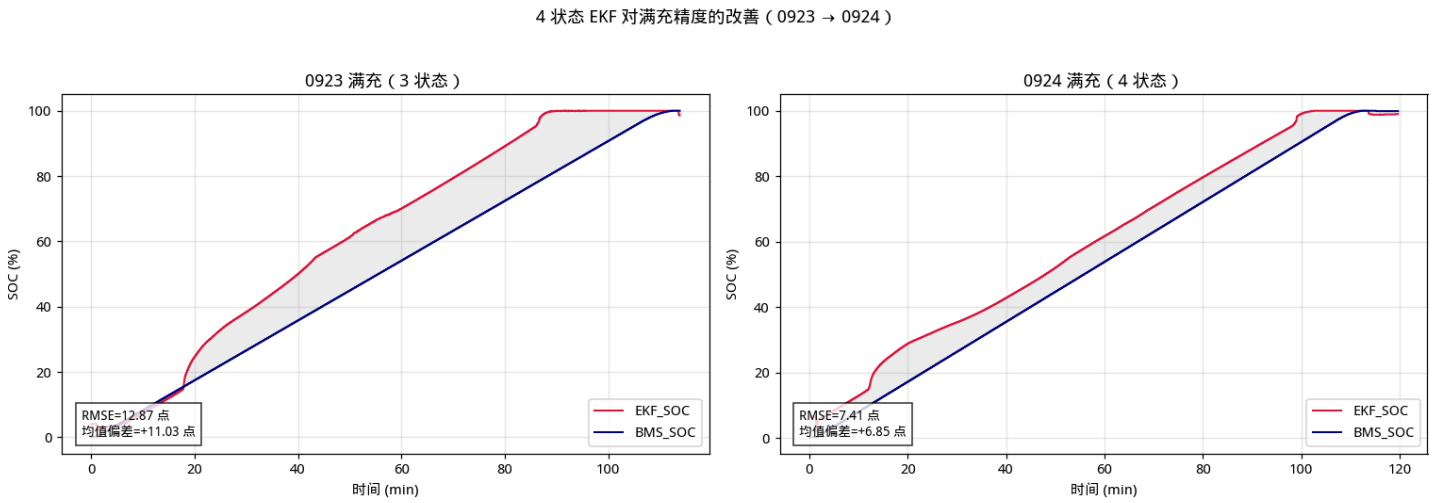
0924 满放（4 状态，RMSE 2.44）



逐轮详细分析：

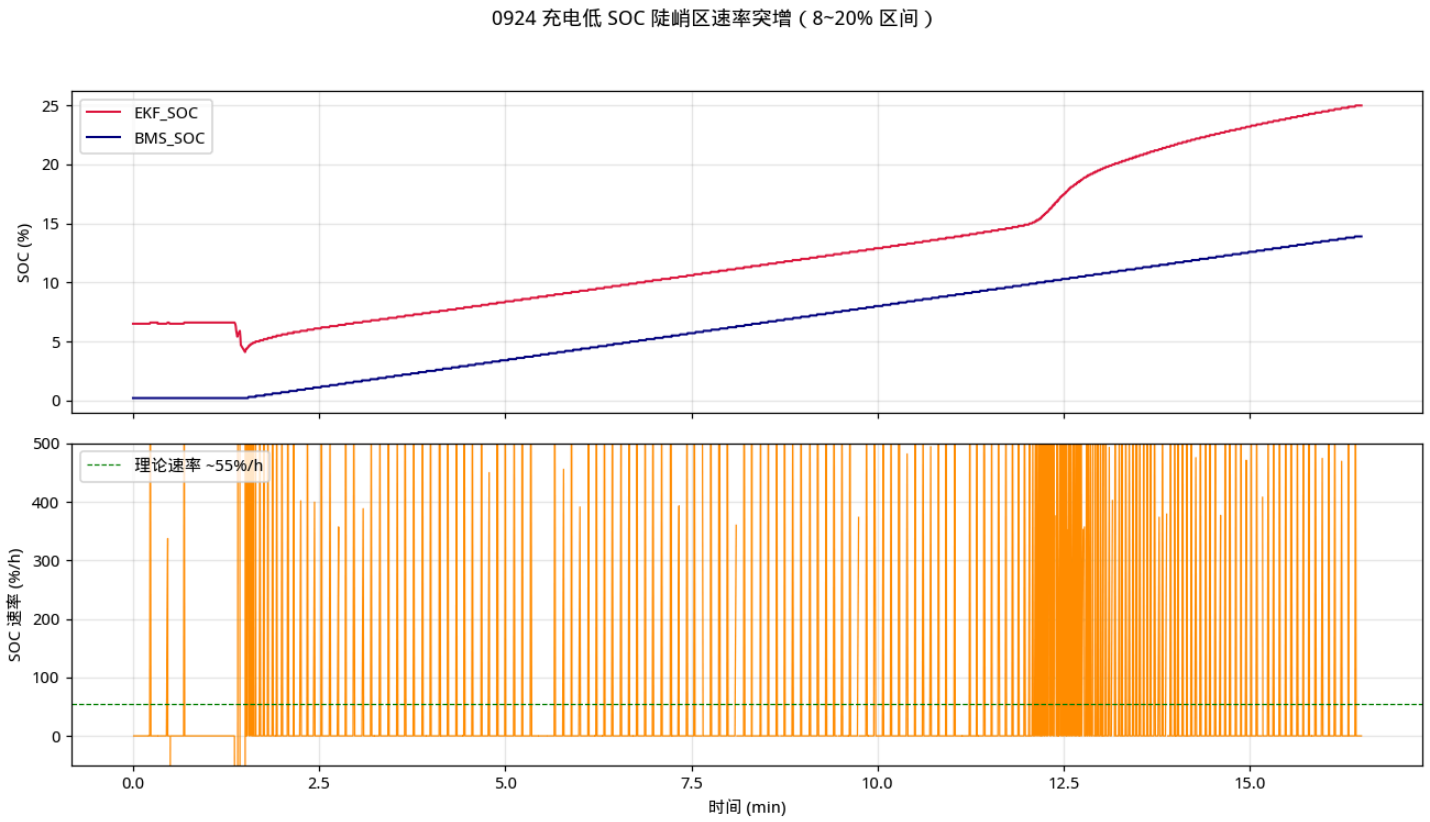
- **0923 满放（RMSE 3.17）**：EKF 全程紧跟 BMS，中段偏差 <1 点，仅低端（<5%）出现 −4~5 点轻微偏离。
- **0924 满放（RMSE 2.44）**：偏置状态 `b` 对放电极化欠估同样有吸收作用，精度进一步改善。
- **1008 满放（RMSE 1.27）**：最新改动后放电精度最优。

6.3 3 状态 → 4 状态改善对比



灰色阴影（EKF 与 BMS 的偏差）从 0923 的 +11 点收窄到 0924 的 +7 点，满充 RMSE 下降 41%。

7. 速率突增专项分析



0924（限速前）：低 SOC 陡峭区（8~20%）速率尖峰达 250~400%/h（瞬时），理论速率的 5~7 倍。

1009（限速后）：充电段 EKF 平均速率 51.3%/h，贴近理论值 50%/h，速率突增基本消失。

根因（已定位）：低 SOC 端 OCV 斜率是平台区 30~40 倍 → EKF 增益被放大 → 偏置状态 `b` 转变释放残差被几十倍增益放大成 SOC 突跳。输出限速（2×理论安时速率）从物理上约束了 SOC 输出速率。

8. 问题根因分析

充电工况 EKF_SOC 持续偏快的问题，经逐层定位由 **三个独立因素** 叠加造成：

因素	根因	量级	修复状态
① 极化欠估（最主要）	电池模型低估充放电极化电压 ~40mV	充电 +16 点主体来源	✅ 4 状态 `b` 状态吸收

因素	根因	量级	修复状态
② 初始 SOC 错误	`initSoc` 用 EEPROM 陈旧值	起点偏差 6.3 点	✅ 改 BMS 安时值
③ 陡峭区增益突变	低 SOC 端斜率 30~40 倍，增益被唤醒	速率突增 250~400%/h	✅ 输出限速 2× 理论

机理：充电时电压残差持续正偏（+40mV），卡尔曼滤波把模型误差解释为 SOC 误差，在 LFP 平台区（斜率 0.015V/SOC）被放大成 15~20 个 SOC 点偏差。

关键验证：偏置状态 `b` 充电方向收敛至 +35~44mV、放电方向 −40~46mV，与独立诊断的"极化欠估 ~40mV"完全吻合——算法自己"发现"了模型误差。

9. 结论

1. **充电精度已基本达标**：满充 RMSE 从 0923 的 12.95 点，经 4 状态（7.62 点）和 initSoc+限速（**1.79 点**）两轮改进，累计下降 86%，达到 <2 点目标附近。
2. **放电精度保持优秀**：满放 RMSE 稳定在 1.3~4.2 点。
3. **三项根因全部闭环**：极化欠估（4 状态 b）、初始值错误（initSoc 改安时）、速率突增（输出限速）均已落地并验证有效。
4. **剩余待优化项**：充放切换后的过渡段瞬态（1008 充电起点偏差、1009 放电 b 重收敛），建议后续通过「分方向 b 状态」或「切换后冻结电压更新 N 秒」进一步优化。
5. **验证充分性**：覆盖满充、满放、部分充放、充放循环共 19 个日志、约 27 万有效样本，结论可靠。

附录 A：精度复现方法

```
# 全量精度评估（本报告所有 RMSE/偏差数字的来源）
python3 python/eval_ekf_accuracy.py

# 历史测试图表
python3 python/analyze_test_data.py

# 最新改动（1008/1009）图表
python3 python/analyze_new_tests.py
```

附录 B：图表清单

图表	文件	说明
充电精度演进	outputs/test_data/analysis/charge_evolution.png	12.95→7.62→1.79
1009 完整循环	outputs/test_data/analysis/soc_1009.png	充→放→充
1008 放 +部分充	outputs/test_data/analysis/soc_1008.png	放→充
1008 vs 1009 低 SOC 充电段	outputs/test_data/analysis/charge_1008_vs_1009.png	起点偏差对比
充放电 RMSE 趋势	outputs/test_data/analysis/rmse_trend.png	逐日趋势
充放电偏差分布	outputs/test_data/analysis/dev_histogram.png	偏差直方图
0924 充电速率突增	outputs/test_data/analysis/rate_spike_0924.png	陡峭区速率突增
0923 vs 0924 满充对比	outputs/test_data/analysis/charge_0923_vs_0924.png	3→4 状态改善
关键轮次 4 面板 ×6	outputs/test_data/analysis/soc_09*.png	0908/0915/0923/0924